

TABLEROS DE MONITOREO

SISTEMA DE GESTIÓN DE TURNOS Y TRIAJE MÉDICO AUTOMATIZADO

HISTORIAL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Realizado por	Descripción
1.0	14/06/2026	Equipo MedTriage	Versión inicial del documento de tableros de monitoreo

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito

El presente documento define las métricas, alertas y herramientas de monitoreo que deben configurarse en el entorno de producción del sistema MedTriage para garantizar la observabilidad continua de sus componentes: backend Spring Boot, base de datos PostgreSQL e interfaces web.

Dado el carácter crítico del servicio de urgencias médicas, el monitoreo proactivo es esencial para detectar degradaciones de rendimiento, fallos de disponibilidad y eventos de seguridad antes de que impacten la operación clínica.

1.2 Alcance

- Monitoreo de disponibilidad del sistema (servidor, backend y base de datos)
- Monitoreo de rendimiento (tiempos de respuesta, CPU y memoria)
- Monitoreo de seguridad (autenticación, acceso no autorizado, certificado SSL)
- Monitoreo operativo del negocio (flujos clínicos y volúmenes de atención)
- Monitoreo de integridad de copias de seguridad

1.3 Relación con los RNF

Las métricas de este documento están directamente relacionadas con los Requisitos No Funcionales definidos en el SRS (IEEE 830) del sistema MedTriage, específicamente RNF-001 al RNF-006.

2. TABLERO 1 — DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA

Este tablero agrupa las métricas que permiten verificar que el sistema cumple con el requisito de disponibilidad mínima del 99.9% establecido en RNF-003.

MON-001 — Uptime del servidor

Campo	Detalle
Descripción	Porcentaje de tiempo en que el sistema está disponible y respondiendo correctamente
Umbral aceptable	≥ 99.9% mensual (máx. 43.8 min de inactividad)
Frecuencia de medición	Continua
Herramienta sugerida	UptimeRobot / Pingdom
Condición de alerta	< 99.5% en ventana de 24 horas
RNF asociado	RNF-003

MON-002 — Estado del servicio backend

Campo	Detalle
Descripción	Verificación de que el servidor Spring Boot responde en el endpoint de salud /api/health
Umbral aceptable	Respuesta HTTP 200 en ≤ 2 segundos
Frecuencia de medición	Cada 1 minuto
Herramienta sugerida	UptimeRobot / curl programado
Condición de alerta	Falla 3 verificaciones consecutivas
RNF asociado	RNF-003

MON-003 — Estado de la base de datos

Campo	Detalle
Descripción	Verificación de conectividad con PostgreSQL y disponibilidad de consultas básicas
Umbral aceptable	Conexión activa; consulta de prueba en ≤ 500ms
Frecuencia de medición	Cada 2 minutos
Herramienta sugerida	pgBadger / script de health check
Condición de alerta	Pérdida de conexión o timeout
RNF asociado	RNF-003

3. TABLERO 2 — RENDIMIENTO DEL SISTEMA

Este tablero agrupa las métricas de rendimiento que garantizan que los tiempos de respuesta del sistema cumplen con los umbrales definidos en RNF-005 y RNF-006, y que los recursos del servidor no se saturan durante la operación.

MON-004 — Tiempo de respuesta del algoritmo de triaje

Campo	Detalle
Descripción	Tiempo transcurrido desde que el enfermero envía el formulario hasta que el sistema muestra el nivel de triaje calculado
Umbral aceptable	≤ 1.5 segundos en el 95% de las solicitudes
Frecuencia de medición	Por cada solicitud
Herramienta sugerida	Spring Boot Actuator / logs del backend
Condición de alerta	Promedio de últimas 10 solicitudes > 2 segundos
RNF asociado	RNF-005

MON-005 — Tiempo de carga de la cola de espera médica

Campo	Detalle
Descripción	Tiempo de respuesta del endpoint GET /api/turnos/cola medido en el servidor
Umbral aceptable	≤ 2 segundos bajo hasta 50 usuarios concurrentes
Frecuencia de medición	Por cada solicitud
Herramienta sugerida	Logs de Spring Boot / Spring Boot Actuator
Condición de alerta	Tiempo > 3 segundos en más de 5 solicitudes por minuto
RNF asociado	RNF-006

MON-006 — Tiempo de carga de la pantalla pública de turnos

Campo	Detalle
Descripción	Tiempo de respuesta del endpoint GET /api/turnos/pantalla-publica desde el cliente
Umbral aceptable	≤ 2 segundos bajo condiciones normales de red
Frecuencia de medición	Cada 30 segundos (refresh automático)
Herramienta sugerida	Logs del servidor / medición manual en navegador

Condición de alerta	Tiempo > 3 segundos de forma sostenida
RNF asociado	RNF-006

MON-007 — Uso de CPU del servidor

Campo	Detalle
Descripción	Porcentaje de utilización del procesador por el proceso del servidor de aplicaciones
Umbral aceptable	< 70% en condiciones normales
Frecuencia de medición	Continua, muestra cada 1 minuto
Herramienta sugerida	Grafana + Prometheus / htop en servidor
Condición de alerta	> 85% durante más de 5 minutos consecutivos
RNF asociado	RNF-003

MON-008 — Uso de memoria RAM

Campo	Detalle
Descripción	Consumo de memoria del proceso Spring Boot y del servidor PostgreSQL
Umbral aceptable	< 75% de la RAM total disponible
Frecuencia de medición	Continua, muestra cada 1 minuto
Herramienta sugerida	Grafana + Prometheus / free -m en servidor
Condición de alerta	> 90% de RAM ocupada
RNF asociado	RNF-003

4. TABLERO 3 — SEGURIDAD

Este tablero agrupa las métricas orientadas a detectar incidentes de seguridad, accesos no autorizados y problemas con el cifrado de comunicaciones, en cumplimiento de RNF-001 y RNF-002.

MON-009 — Intentos de autenticación fallidos

Campo	Detalle
Descripción	Número de solicitudes con credenciales incorrectas al endpoint POST /api/auth/login
Umbral aceptable	< 10 intentos fallidos por usuario en 15 minutos

Frecuencia de medición	Por cada solicitud
Herramienta sugerida	Logs del backend / Spring Security logs
Condición de alerta	≥ 10 intentos fallidos del mismo usuario en 15 minutos (posible fuerza bruta)
RNF asociado	RNF-001

MON-010 — Acceso no autorizado a endpoints

Campo	Detalle
Descripción	Cantidad de respuestas HTTP 401 y 403 generadas por intentos de acceso a módulos sin el rol correspondiente
Umbral aceptable	Tasa de error de autorización < 1% del total de solicitudes
Frecuencia de medición	Por cada solicitud
Herramienta sugerida	Logs de Spring Security
Condición de alerta	Aumento abrupto de errores 401/403 en ventana de 5 minutos
RNF asociado	RNF-001

MON-011 — Vigencia del certificado SSL/TLS

Campo	Detalle
Descripción	Días restantes de validez del certificado SSL instalado en el servidor de producción
Umbral aceptable	Certificado con vigencia > 30 días
Frecuencia de medición	Diaria
Herramienta sugerida	UptimeRobot (alerta SSL) / SSL Labs
Condición de alerta	Certificado con menos de 30 días de vigencia
RNF asociado	RNF-002

5. TABLERO 4 — MÉTRICAS OPERATIVAS DEL NEGOCIO

Este tablero agrupa indicadores del flujo clínico del sistema MedTriage que permiten al administrador detectar anomalías en la operación diaria del servicio de urgencias, independientemente de los aspectos técnicos de la infraestructura.

MON-012 — Pacientes registrados por hora

Campo	Detalle
Descripción	Volumen de nuevos registros de pacientes en el sistema en franjas horarias
Umbral aceptable	Sin límite; tendencia histórica como referencia
Frecuencia de medición	Cada hora
Herramienta sugerida	Consulta directa a BD / dashboard administrador
Condición de alerta	Valor 0 en horario de operación (posible fallo en módulo de admisión)
RNF asociado	—

MON-013 — Triajes completados por turno

Campo	Detalle
Descripción	Número de procesos de triaje finalizados y turnos generados en cada turno del servicio
Umbral aceptable	Proporcional al volumen esperado de pacientes
Frecuencia de medición	Por turno (mañana / tarde / noche)
Herramienta sugerida	Dashboard de reportes del administrador
Condición de alerta	0 triajes completados durante un turno activo
RNF asociado	—

MON-014 — Tiempo promedio de espera en cola

Campo	Detalle
Descripción	Tiempo promedio entre la generación del turno y el inicio de la atención médica, segmentado por nivel de triaje
Umbral aceptable	Nivel 1: < 5 min; Nivel 2: < 15 min; Nivel 3: < 30 min
Frecuencia de medición	Continua; reporte cada hora
Herramienta sugerida	Dashboard de reportes del administrador
Condición de alerta	Nivel 1 supera 10 minutos de espera promedio
RNF asociado	—

MON-015 — Tasa de pacientes no presentados

Campo	Detalle
-------	---------

Descripción	Porcentaje de turnos marcados como No se presentó sobre el total de turnos generados en el día
Umbral aceptable	< 10% del total de turnos del día
Frecuencia de medición	Diaria
Herramienta sugerida	Dashboard de reportes del administrador
Condición de alerta	> 20% de no presentados en un solo turno (posible problema operativo)
RNF asociado	—

6. TABLERO 5 — INTEGRIDAD DE COPIAS DE SEGURIDAD

Este tablero verifica el cumplimiento del mecanismo de respaldo automático definido en RNF-004, garantizando que las copias de seguridad diarias se generen correctamente y puedan ser utilizadas en caso de recuperación ante fallos.

MON-016 — Estado de ejecución del backup diario

Campo	Detalle
Descripción	Confirmación de que el proceso automatizado de copia de seguridad de PostgreSQL se ejecutó exitosamente a medianoche
Umbral aceptable	Ejecución exitosa todos los días sin excepción
Frecuencia de medición	Diaria (verificación a las 00:30 a.m.)
Herramienta sugerida	Log del script de backup / correo de notificación automática
Condición de alerta	Fallo en la ejecución del backup
RNF asociado	RNF-004

MON-017 — Tamaño del archivo de backup

Campo	Detalle
Descripción	Tamaño en MB del archivo de copia de seguridad generado, para detectar archivos corruptos o vacíos
Umbral aceptable	Tamaño > 0 MB y consistente con el histórico ($\pm 20\%$)
Frecuencia de medición	Diaria
Herramienta sugerida	Script de verificación post-backup
Condición de alerta	Backup con tamaño 0 MB o reducción > 50% respecto al día anterior

RNF asociado	RNF-004
--------------	---------

7. RESUMEN CONSOLIDADO DE MÉTRICAS

ID	Métrica	Tablero	Frecuencia	RNF
MON-001	Uptime del servidor	1 — Disponibilidad	Continua	RNF-003
MON-002	Estado del servicio backend	1 — Disponibilidad	Cada 1 minuto	RNF-003
MON-003	Estado de la base de datos	1 — Disponibilidad	Cada 2 minutos	RNF-003
MON-004	Tiempo de respuesta del algoritmo de triaje	2 — Rendimiento	Por cada solicitud	RNF-005
MON-005	Tiempo de carga de la cola de espera médica	2 — Rendimiento	Por cada solicitud	RNF-006
MON-006	Tiempo de carga de la pantalla pública de turnos	2 — Rendimiento	Cada 30 segundos (refresh automático)	RNF-006
MON-007	Uso de CPU del servidor	2 — Rendimiento	Continua, muestra cada 1 minuto	RNF-003
MON-008	Uso de memoria RAM	2 — Rendimiento	Continua, muestra cada 1 minuto	RNF-003
MON-009	Intentos de autenticación fallidos	3 — Seguridad	Por cada solicitud	RNF-001
MON-010	Acceso no autorizado a endpoints	3 — Seguridad	Por cada solicitud	RNF-001
MON-011	Vigencia del certificado SSL/TLS	3 — Seguridad	Diaria	RNF-002
MON-012	Pacientes registrados por hora	4 — Negocio	Cada hora	—
MON-013	Triajes completados por turno	4 — Negocio	Por turno (mañana / tarde / noche)	—
MON-014	Tiempo promedio de espera en cola	4 — Negocio	Continua	—
MON-015	Tasa de pacientes no presentados	4 — Negocio	Diaria	—
MON-016	Estado de ejecución del backup diario	5 — Backup	Diaria (verificación a	RNF-004

			las 00:30 a.m.)	
MON-017	Tamaño del archivo de backup	5 — Backup	Diaria	RNF-004

8. HERRAMIENTAS DE MONITOREO RECOMENDADAS

A continuación se listan las herramientas de monitoreo recomendadas para implementar los tableros descritos en este documento, considerando el contexto académico y la infraestructura típica de un centro de salud de tamaño mediano.

Herramienta	Propósito	Tableros que cubre
UptimeRobot	Monitoreo de disponibilidad y alertas SSL	Tablero 1 — Disponibilidad, Tablero 3 — Seguridad (SSL)
Spring Boot Actuator	Exposición de métricas internas del backend (salud, memoria, tiempos)	Tablero 1, Tablero 2 — Rendimiento
Prometheus + Grafana	Recolección y visualización de métricas de sistema operativo y aplicación	Tablero 2 — Rendimiento (CPU, RAM)
pgBadger	Análisis de logs de PostgreSQL y rendimiento de consultas	Tablero 1 — BD, Tablero 2 — Rendimiento
Logs de Spring Security	Registro de eventos de autenticación y acceso	Tablero 3 — Seguridad
Dashboard administrador (MedTriage)	Consulta de métricas operativas del servicio de urgencias directamente en el sistema	Tablero 4 — Negocio
Script de verificación de backup	Verificación automática del backup generado con notificación por correo	Tablero 5 — Backup

9. PROTOCOLO DE RESPUESTA A ALERTAS

Cuando se dispara una alerta en cualquiera de los tableros definidos, el personal responsable debe seguir el siguiente protocolo de respuesta:

Severidad	Condición	Tiempo de respuesta	Acción inicial recomendada
CRÍTICA	Sistema caído, BD inaccesible, backup fallido	< 15 minutos	Notificar al administrador del sistema de inmediato. Iniciar procedimiento de restauración si aplica.

ALTA	Tiempo de respuesta > 3s, CPU > 85%, intentos de fuerza bruta	< 30 minutos	Revisar logs del backend. Evaluar reinicio del servicio o bloqueo de IP si es ataque.
MEDIA	Cobertura degradada, tasa de no presentados alta, certificado próximo a vencer	< 2 horas	Documentar el evento. Planificar acción correctiva en el siguiente turno administrativo.
BAJA	Anomalías en métricas de negocio sin impacto operativo inmediato	< 24 horas	Registrar en el log de incidentes y revisar en la reunión operativa diaria.